

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 7: Protección Contra Hielo y Lluvia

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 195-224) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ANTIHIELO TÉRMICO VS DESHIELO MECÁNICO

- Sistemas Antihielo (Anti-Icing): Preventivos: se activan ANTES de entrar en condiciones de formación de hielo. Mantienen la superficie a temperatura positiva para que el hielo no pueda adherirse.
- Sistemas Deshielo (De-Icing): Correctivos: permiten que se acumule una pequeña capa de hielo y posteriormente lo rompen o desprenden mecánicamente.
- Zonas Calefactadas por Aire Caliente: Bordes de ataque de alas (slats) y toberas de entrada de aire a los motores (nacelle cowl).
- Zonas Calefactadas Eléctricamente: Parabrisas de cabina, sondas pitot, tomas estáticas, veletas de ángulo de ataque y mástiles de drenaje de aguas residuales.

2. BOTAS NEUMÁTICAS DE DESHIELO Y PELIGRO DE ICE BRIDGING

Sistema	Principio Operativo	Peligro Operativo Asociado
Botas Neumáticas de Goma (Pneumatic Boots)	Se inflan cíclicamente con aire a baja presión rompiendo el hielo	Puente de hielo (Ice Bridging) si se inflan prematuramente con hielo blando
Líquido Descongelante TKS	Exuda glicol a través de paneles de titanio microporoso	Autonomía limitada por la capacidad del depósito de fluido
Limpiaparabrisas y Repelentes	Brazos mecánicos y recubrimiento hidrófobo de parabrisas	Pérdida de visibilidad si se usan en seco

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Uso de Antihielo de Motor vs .

Regla 1 (Engine Anti-Ice): Debe encenderse SIEMPRE que exista humedad visible (nubes, niebla, lluvia, nieve) y la temperatura TAT esté entre +10°C y -40°C. Si hay hielo en la entrada de motor, se desprenderá hacia el compresor provocando daños FOD y parada de motor. Regla 2 (Wing Anti-Ice): Se enciende cuando se detecta acumulación en la célula o como prevención al aproximar para aterrizar. Regla de examen: En tierra con humedad visible y OAT <= +10°C, el antihielo de motor es OBLIGATORIO.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de Ice Bridging (ECQB)

El fenómeno conocido como 'Ice Bridging' en aeronaves equipadas con botas de deshielo neumáticas consiste en:

- [A]: La obstrucción de los tubos de inflado por agua congelada.
- [B]: La formación de una corteza de hielo sobre la bota inflada prematuramente, impidiendo su posterior desprendimiento. (CORRECTA)
- [C]: El desgarró de la superficie de goma debido a una presión de inflado excesiva.

- [D]: La acumulación de escarcha cristalina en el intradós alar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Si el piloto activa las botas antes de que se haya formado una capa de hielo suficientemente rígida (mínimo 6 a 12 mm), el hielo blando se amolda a la forma de la bota inflada y se congela en esa posición. Al desinflarse la bota queda una cavidad hueca debajo y las posteriores inflaciones son inútiles. Opción B correcta.